НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до лабораторної роботи №4

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв
Кондратенко Д. Ю.
“23” жовтня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Чередніченко А. О.

Київ – 2026

Лабораторна робота №4

Тема: Lab4 - ADC (вимірювання напруги на потенціометрі)

Мета: опанування роботи з аналого-цифровим перетворювачем (АЦП) STM32F407 у HAL, створення програми, яка вимірює напругу на потенціометрі плати, усереднює результат за 128 вимірюваннями та програмно обчислює напругу.

Результат

Величина	Значення
Кількість вимірювань (SAMPLES)	128
Опорна напруга VREF	3,0 В
Середнє цифрове значення АЦП (adcAverage)	2051
Напруга, обчислена програмою (voltage)	1,50256 В

Виконання

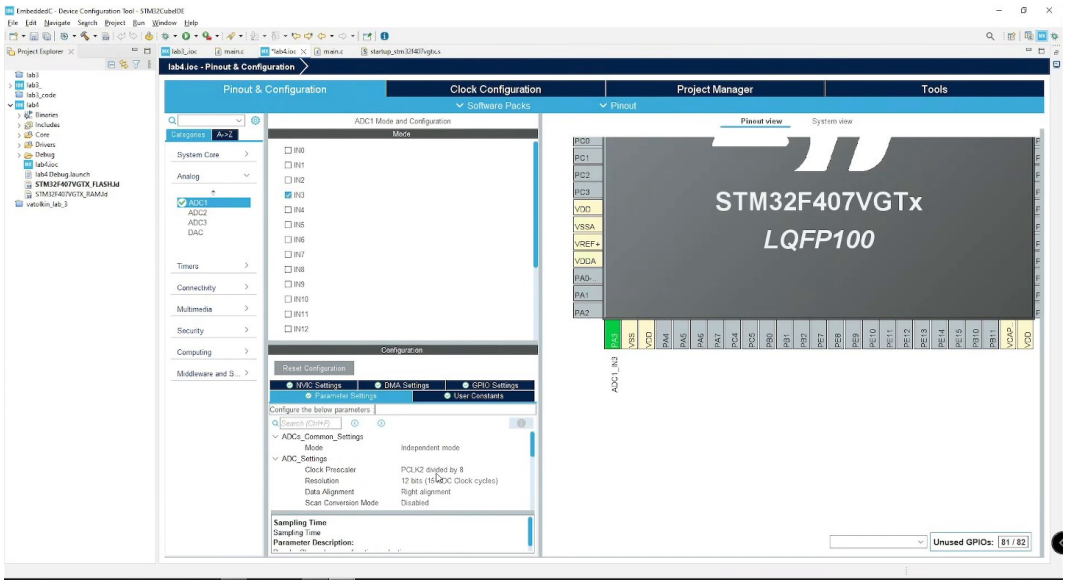


Рис. 1 – Налаштування ADC1 у CubeMX (вхід IN3, 12 біт, вирівнювання вправо)

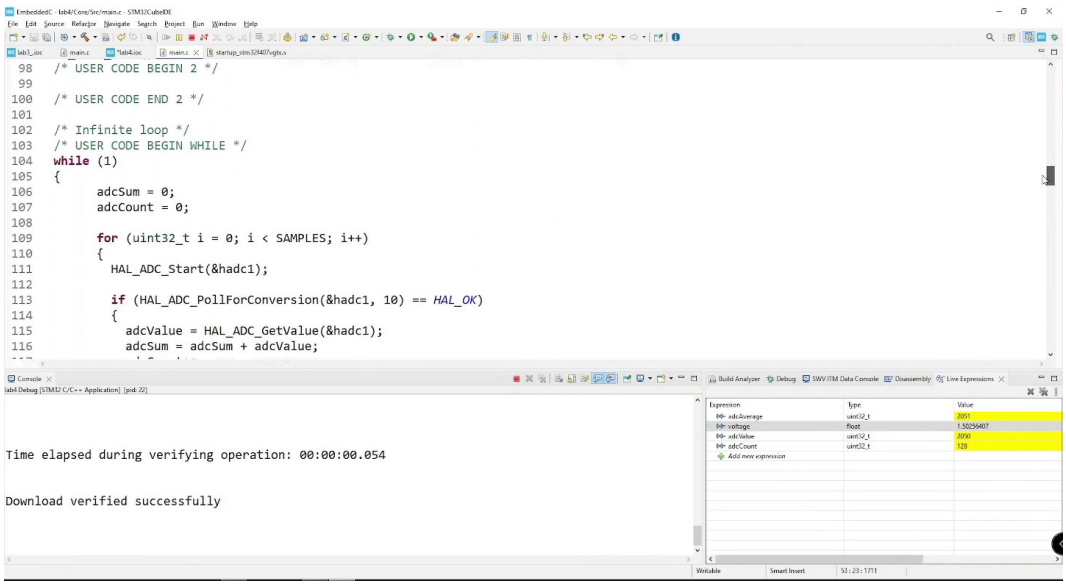


Рис. 2 – Код вимірювання та змінні у вікні Live Expressions (adcAverage = 2051, voltage ≈ 1,5026)

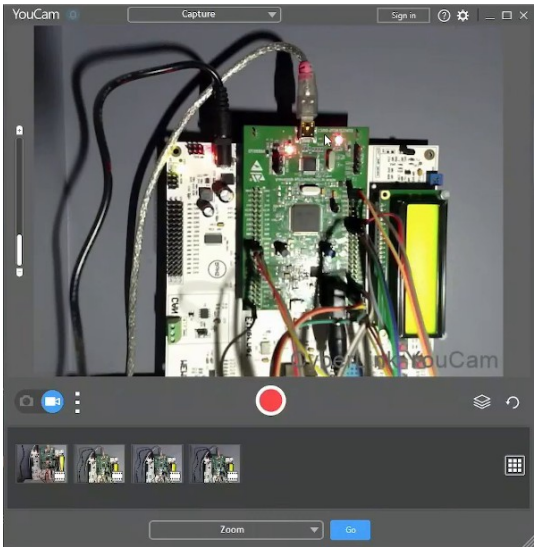


Рис. 3 – Лабораторна плата з потенціометром (кадр із відео)

Посилання на додаток:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab4/lab4/Core/Src/main.c

Посилання на відео:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab4/2026-10-23%2017-58-04.mp4

Хід роботи

1. У STM32CubeIDE створено проєкт lab4 для STM32F407VGT6. Потенціометр плати підключений до виводу PA3, який є входом IN3 першого АЦП, тому в .ioc увімкнено ADC1 → IN3. Параметри АЦП: Clock Prescaler – PCLK2 divided by 8, роздільна здатність 12 біт (значення 0…4095), вирівнювання вправо, Scan Conversion Mode та Continuous Conversion Mode

вимкнені, один канал у послідовності (rank 1), час вибірки (Sampling Time) – 480 циклів, що забезпечує стабільне вимірювання сигналу з потенціометра.

2. Перетворення запускається програмно (режим polling): HAL_ADC_Start() запускає вимірювання, HAL_ADC_PollForConversion() чекає на його завершення, а HAL_ADC_GetValue() повертає 12-бітне значення. Для зменшення шуму виконується 128 вимірювань (SAMPLES), їх сума накопичується в adcSum, а середнє обчислюється з округленням: adcAverage = (adcSum + adcCount / 2) / adcCount.

3. Напругу обчислено програмно за формулою U = ADC · VREF / 4095, де VREF = 3,0 В – напруга живлення плати STM32F4DISCOVERY (задана константою VREF, яку за потреби легко змінити). Код у main.c (усередині USER CODE BEGIN WHILE):

```
#define SAMPLES   (128)
#define VREF      (3.0f)
#define ADC_MAX   (4095.0f)

uint32_t adcValue = 0;
uint32_t adcSum = 0;
uint32_t adcCount = 0;
uint32_t adcAverage = 0;
float voltage = 0.0f;

while (1)
{
  adcSum = 0;
  adcCount = 0;

  for (uint32_t i = 0; i < SAMPLES; i++)
  {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK)
    {
      adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
      adcSum = adcSum + adcValue;
      adcCount++;
    }
  }

  if (adcCount > 0)
  {
    adcAverage = (adcSum + adcCount / 2) / adcCount;
    voltage = adcAverage * VREF / ADC_MAX;
  }

  HAL_Delay(500);
}
```

4. Програму зібрано (Build All) без помилок та запущено в режимі налагодження (Debug As). Змінні adcValue, adcAverage, adcCount та voltage оголошено глобальними, тому їх значення відображаються у вікні Live Expressions. Роботу програми записано на відео.

5. Результат вимірювання: цифрове значення АЦП (середнє за 128 вимірюваннями) adcAverage = 2051, програмно обчислена напруга voltage = 2051 · 3,0 / 4095 ≈ 1,50256 В. Значення відповідає положенню потенціометра приблизно посередині діапазону (близько половини VREF).

Висновок

Під час виконання роботи я налаштував АЦП ADC1 на STM32F407, реалізував програму, що вимірює напругу на потенціометрі 128 разів поспіль, усереднює результат і програмно обчислює напругу за формулою U = ADC · VREF / 4095. Отримано середнє цифрове значення 2051 та напругу ≈ 1,5026 В. Також познайомився з роботою АЦП у режимі polling та зі спостереженням змінних під час налагодження за допомогою Live Expressions.